

מאגר שאלות — פרק 5: פירוק בנוסחאות

20 שאלות · קריאת הנוסחאות בכיוון ההפוך — מהביטוי אל המכפלה · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — הפרש ריבועים ✖ (שאלות 1-4)

1. פרקו לגורמים: $x^2 - 25$

2. פרקו לגורמים: $x^2 - 144$

3. פרקו לגורמים: $a^2 - 36$

4. פרקו לגורמים: $m^2 - 400$

חלק ב' — עם מקדמים $\frac{12}{34}$ (שאלות 5-8)

5. פרקו לגורמים: $9x^2 - 1$

6. פרקו לגורמים: $16x^2 - 49$

7. פרקו לגורמים: $4a^2 - 81$

8. פרקו לגורמים: $36x^2 - 25$

חלק ג' — ריבוע מושלם 🎯 (שאלות 9-12)

9. פרקו לגורמים: $x^2 + 4x + 4$

10. פרקו לגורמים: $x^2 - 6x + 9$

11. פרקו לגורמים: $x^2 + 18x + 81$

12. פרקו לגורמים: $x^2 - 22x + 121$

חלק ד' — קודם גורם משותף 🛠 (שאלות 13-16)

13. פרקו עד הסוף: $2x^2 - 50$

14. פרקו עד הסוף: $4x^2 - 36$

15. פרקו עד הסוף: $3x^2 + 6x + 3$

16. פרקו עד הסוף: $5x^2 - 20x + 20$

חלק ה' – אתגרים 🏆 (שאלות 17–20)

17. פרקו עד הסוף: $x^4 - 1$

18. פרקו עד הסוף: $x^4 - 625$

19. פרקו עד הסוף: $7x^2 - 7$

20. האם $x^2 + 8x + 15$ הוא ריבוע מושלם? נמקו.

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 5

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

$$1. (x - 5)(x + 5)$$

$$2. (x - 12)(x + 12)$$

$$3. (a - 6)(a + 6)$$

$$4. (m - 20)(m + 20)$$

$$5. (3x - 1)(3x + 1)$$

$$6. (4x - 7)(4x + 7)$$

$$7. (2a - 9)(2a + 9)$$

$$8. (6x - 5)(6x + 5)$$

$$9. (x + 2)^2$$

$$10. (x - 3)^2$$

$$11. (x + 9)^2$$

$$12. (x - 11)^2$$

$$13. 2(x^2 - 25) = 2(x - 5)(x + 5)$$

$$14. 4(x^2 - 9) = 4(x - 3)(x + 3)$$

$$15. 3(x^2 + 2x + 1) = 3(x + 1)^2$$

$$16. 5(x^2 - 4x + 4) = 5(x - 2)^2$$

$$(x^2 - 1)(x^2 + 1) = (x - 1)(x + 1)(x^2 + 1) \text{ .17}$$

$$(x^2 - 25)(x^2 + 25) = (x - 5)(x + 5)(x^2 + 25) \text{ .18}$$

$$7(x^2 - 1) = 7(x - 1)(x + 1) \text{ .19}$$

.20 לא: 15 אינו ריבוע של מספר שלם, ולכן תבנית הריבוע המושלם לא מתאימה.